

## Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

| Title   | 튜브 로테이터     |                |   |
|---------|-------------|----------------|---|
| SOP No. | IAI/EQM/047 | Total page     | 5 |
| Version | 00          | Effective date |   |

| 번호 | 배 포 처     | 번호 | 배 포 처     | 번호 | 배 포 처           |
|----|-----------|----|-----------|----|-----------------|
| 1  | ■ 운영책임자실  | 7  | □ 어류 실험실  | 13 | ■ 전처리 및 준비실     |
| 2  | ■ 신뢰성보증팀  | 8  | □ 어류 사육실  | 14 | □ 시험물질 보관 / 조제실 |
| 3  | ■ 사무실-1   | 9  | □ 조류 실험실  | 15 | □ 시약 / 물품 보관실   |
| 4  | ■ 사무실-2   | 10 | □ 조류 배양실  | 16 | □ 자료보관실         |
| 5  | □ 기기분석실-1 | 11 | □ 물벼룩 사육실 | 17 | □ 폐수 / 폐기물실     |
| 6  | □ 기기분석실-2 | 12 | □ 물벼룩 실험실 | 18 |                 |

\_\_\_\_\_  
 작성자) (서명)  
 Date. YYYY.MM.DD.

\_\_\_\_\_  
 검토자) (서명)  
 Date. YYYY.MM.DD.

\_\_\_\_\_  
 운영책임자) (서명)  
 Date. YYYY.MM.DD.

## SOP 이력서

| 개정번호 | 제·개정일       | 구분 | 작성자 | SOP 제정 및 개정 사유          |
|------|-------------|----|-----|-------------------------|
| 00   | 2026.01.16. | 제정 | 하대망 | 신규 장비 도입을 위한 표준작업지침서 제정 |

<목 차>

|                  |   |
|------------------|---|
| 1. 목적 .....      | 4 |
| 2. 기기 및 형식 ..... | 4 |
| 3. 외관 .....      | 4 |
| 4. 작동 방법 .....   | 4 |
| 5. 관리방법 .....    | 5 |
| 6. 점검 .....      | 5 |
| 7. 첨부문서 .....    | 5 |

## 1. 목적

시료의 균질화 및 혼합을 위해 사용하는 튜브 로테이터의 올바른 사용 및 관리 방법을 서술하여 분석 결과의 신뢰성을 확보하는 데 목적이 있다.

## 2. 기기 및 형식

| 기기명          | 모델명       | 제조사     |
|--------------|-----------|---------|
| Tube Rotator | RML-80PRO | Joanlab |

## 3. 외관



## 4. 작동 방법

### 4.1. 전원 켜기 및 준비

- (1) 장비를 평평하고 진동이 없는 장소에 설치한다.
- (2) 전원 케이블이 콘센트(220V)에 올바르게 연결되었는지 확인한다.
- (3) 로테이터의 디스크(Disk) 또는 홀더가 단단히 고정되어 있는지 확인한다.

### 4.2. 시료 장착

- (1) 시료가 담긴 튜브(1.5mL, 15mL, 50mL 등)의 캡(Cap)을 완전히 닫는다.
- (2) 회전 시 균형을 맞추기 위해 튜브를 디스크에 대칭이 되도록 장착한다.
- (3) 튜브가 홀더에서 빠지지 않도록 견고하게 고정되었는지 확인한다.

### 4.3. 기기 작동

- (1) 기기 본체의 전원 스위치를 켜다.
- (2) 속도 조절 버튼을 통해 원하는 회전 속도(RPM)로 설정한다.
- (3) 필요한 경우 타이머를 설정한다.

### 4.4. 작동 중지 및 회수

- (1) 설정된 시간이 지나거나 혼합이 완료되었는지 확인한다.
- (2) 전원 스위치를 끈다.
- (3) 회전이 완전히 멈춘 것을 확인한 후 튜브를 회수한다.

## 5. 관리방법

- (1) 본체 청소 : 시료가 묻었을 경우 즉시 닦아내며, 부드러운 천에 중성세제나 알코올을 묻혀 닦는다. 유기용매 사용 시 플라스틱 부품이 손상되지 않도록 주의한다.
- (2) 홀더/클립 점검 : 튜브를 잡아주는 클립이나 홀더가 헐거워지거나 파손되지 않았는지 확인하고, 필요 시 교체한다.
- (3) 모터 소음 : 작동 중 비정상적인 소음이나 발열이 발생하는지 확인한다.
- (4) 장기간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 분리하고 먼지 커버를 씌워 보관한다.
- (5) 구동 축 부분에 이물질이 끼지 않도록 관리한다.

## 6. 점검

### 6.1. 점검기준

| 구분         | 점검항목 | 판정기준    | 주기   | 결과기록                                                           |
|------------|------|---------|------|----------------------------------------------------------------|
| 사용 시<br>점검 | 전원   | 켜짐      | 사용 시 | 기기사용시점검기록서<br>(IAI/GMS/019-F04)                                |
|            | 회전   | 회전함     |      |                                                                |
| 정기점검       | 회전수  | 20회/min | 1회/년 | 튜브 로테이터 내부점검표<br>(IAI/EQM/047-F01)<br>기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03) |

### 6.2. 점검 방법

#### 6.2.1. 사용 시 점검

- (1) 전원이 정상적으로 켜지는지 확인
- (2) 회전 설정 시 로테이터가 회전하는지 확인

#### 6.2.2. 정기점검

- (1) 20rpm에서 분당 20회 회전을 카운터기로 확인
- (2) 연 1회 이상 점검을 실시하며, 점검 결과는 '튜브 로테이터 내부점검표(IAI/EQM/047-F01)'에 기록한다.

## 7. 첨부문서

- (1) 튜브 로테이터 내부점검표(IAI/EQM/047-F01-00)